CEVAP ANAHTARI **Kazanım M.8.1.3.7:** Ondalık ifadelerin kareköklerini belirler.

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **8. SINIF MATEMATİK DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Kareköklü İfadeler

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 5 ve 6. sorular 15 puan; 3 ve 4. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU

M.8.1.3.7 · hatırlama **(15 puan)**

Aşağıdaki ifadelerin değerlerini ondalık gösterimle yazınız.

a) $\sqrt{0,25}$ ve $\sqrt{0,09}$

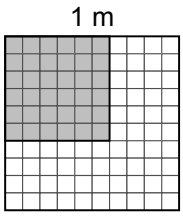
b) $\sqrt{1,44}$

Cevap: a) 0,5 (0,5 · 0,5 = 0,25) ve 0,3 (0,3 · 0,3 = 0,09)
b) 1,2 (1,2 · 1,2 = 1,44)

2. SORU

M.8.1.3.7 · kavrama **(15 puan)**

Bir kenar uzunluğu 1 m olan kare, yanda görüldüğü gibi 100 eş kareye bölünmüştür. Bu karenin içinde boyalı bir kare vardır.



a) Boyalı karenin alanını metrekare cinsinden ondalık gösterimle yazınız.

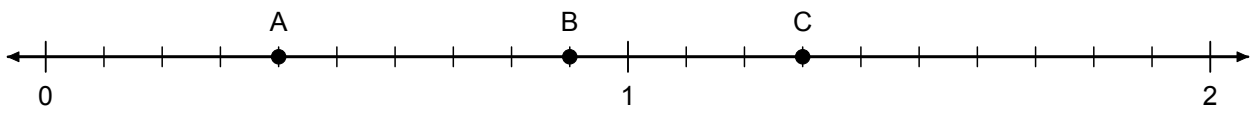
b) Boyalı karenin bir kenar uzunluğunu, alanının karekökünü kullanarak bulunuz.

Cevap: a) 36 küçük kare boyalıdır; her biri 0,01 m². Alan 0,36 m².
b) $\sqrt{0,36}$ = 0,6 m (6 küçük karenin kenarı = 6 · 0,1 m).

3. SORU

M.8.1.3.7 · uygulama **(20 puan)**

Aşağıdaki sayı doğrusu eş aralıklara bölünmüştür.



a) A, B ve C noktalarının gösterdiği sayıları ondalık gösterimle yazınız.

b) $\sqrt{0,81}$, $\sqrt{1,69}$ ve $\sqrt{0,16}$ ifadelerinin her birinin sayı doğrusunda hangi noktaya karşılık geldiğini gerekçesiyle belirleyiniz.

Cevap: a) Her aralık 0,1'dir. A = 0,4; B = 0,9; C = 1,3.
b) $\sqrt{0,81}$ = 0,9 → B; $\sqrt{1,69}$ = 1,3 → C; $\sqrt{0,16}$ = 0,4 → A.

4. SORU

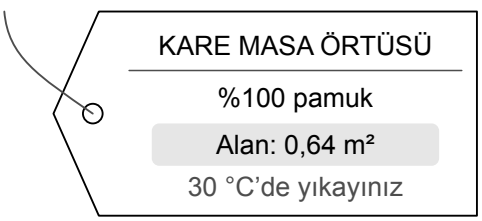
M.8.1.3.7 · analiz

(20 puan)

Kare biçimindeki bir masa örtüsünün etiketi yanda verilmiştir. Örtü, bir kenar uzunluğu 0,75 m olan kare biçimli bir masanın üzerine, her kenarından eşit miktarda sarkacak biçimde seriliyor.

a) Masa örtüsünün bir kenar uzunluğunu bulunuz.

b) Örtü, masanın her kenarından kaç santimetre sarkar?



Cevap: a) $\sqrt{0,64} = 0,8$ m

b) $(0,8 - 0,75) : 2 = 0,025$ m = 2,5 cm

5. SORU

M.8.1.3.7 · analiz

(15 puan)

Aşağıdaki tabloda bazı ondalık ifadeler verilmiştir. Karekökü bir ondalık ifade ya da doğal sayı olarak tam yazılabilenlerin altına karekökünü, yazılamayanların altına "yazılamaz" yazınız.

Sayı	0,01	0,49	0,4	1,21	0,9
Karekök	0,1	0,7	yazılamaz	1,1	yazılamaz

a) Tabloyu doldurunuz.

b) 0,4 ve 0,9 sayılarının karekökünün neden tam yazılamadığını kesir gösterimini kullanarak açıklayınız.

Cevap: a) Cevaplar tabloda.

b) 0,4 = $\frac{40}{100}$ ve 0,9 = $\frac{90}{100}$; pay 40 ve 90 tam kare olmadığından kareköklerı ondalık gösterimle tam yazılamaz. (0,49 = $\frac{49}{100}$, 49 ve 100 tam karedir.)

6. SORU

M.8.1.3.7 · değerlendirme

(15 puan)

Efe: "$2 \cdot 2 = 4$ olduğundan $\sqrt{0,4} = 0,2$ olur. Aynı şekilde $\sqrt{0,0049} = 0,7$'dir."

a) Efe'nin birinci eşitliğinin doğru olup olmadığını 0,2 sayısının karesini alarak kontrol ediniz.

b) $\sqrt{0,0049}$ ifadesinin doğru değerini bularak Efe'nin ikinci eşitliğini değerlendiriniz.

Cevap: a) Yanlıştır. $0,2 \cdot 0,2 = 0,04 \neq 0,4$; yani $\sqrt{0,04} = 0,2$'dir.

b) $0,07 \cdot 0,07 = 0,0049$ olduğundan $\sqrt{0,0049} = 0,07$'dir; Efe'nin bulduğu 0,7 yanlıştır ($0,7 \cdot 0,7 = 0,49$).

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	15	20	20	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....